

一元二次方程高难度计算题：首项系数为 1

本题集只训练化为一般形式后首项系数为 1 的方程：

$$x^2 + bx + c = 0.$$

题目中的 $|c|$ 多为数百至数千。直接分解时，需要找两个整数 m, n ，使

$$m + n = b, \quad mn = c,$$

从而得到

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n).$$

第 15 至 20 题可令 $y = x + k$ 换元。注意：这种换元不会改变关于 x 的二次项系数，展开后仍是首项系数为 1 的一元二次方程。

一、直接十字相乘：大常数项

1. 解方程：

$$x^2 + 41x + 378 = 0$$

2. 解方程：

$$x^2 - 47x + 496 = 0$$

3. 解方程：

$$x^2 + 7x - 450 = 0$$

4. 解方程：

$$x^2 - 13x - 464 = 0$$

5. 解方程：

$$x^2 + 45x + 476 = 0$$

6. 解方程：

$$x^2 - 51x + 608 = 0$$

7. 解方程：

$$x^2 + 11x - 840 = 0$$

8. 解方程：

$$x^2 - 19x - 666 = 0$$

9. 解方程：

$$x^2 + 65x + 1014 = 0$$

10. 解方程：

$$x^2 - 63x + 902 = 0$$

11. 解方程：

$$x^2 + x - 1260 = 0$$

12. 解方程：

~

$$x^2 - 2x - 1680 = 0$$

13. 解方程：

$$x^2 + 8x - 1833 = 0$$

14. 解方程：

$$x^2 + 7x - 2340 = 0$$

二、换元法：令 $y = x + k$

15. 解方程：

$$(x + 14)^2 + 53(x + 14) + 630 = 0$$

16. 解方程：

$$(x - 16)^2 - 59(x - 16) + 840 = 0$$

17. 解方程：

$$(x + 40)^2 + 5(x + 40) - 924 = 0$$

18. 解方程：

$$(x - 24)^2 + 13(x - 24) - 1680 = 0$$

19. 解方程：

$$(x - 22)^2 - 71(x - 22) + 1260 = 0$$

20. 解方程：

$$(x - 30)^2 - 43(x - 30) - 1344 = 0$$

三、先整理，再十字相乘

21. 解方程：

$$(x - 16)(x + 25) = 3120$$

22. 解方程：

$$(x - 13)(x - 10) = 4158$$

23. 解方程：

$$(x - 12)(x + 29) = 3486$$

24. 解方程：

$$(x - 20)(x - 105) = -1776$$

25. 解方程：

$$(x + 12)(x + 125) = -3180$$

26. 解方程：

$$(x - 18)(x - 9) = 3520$$

参考答案与解析

一、直接十字相乘：大常数项

1.

$$x^2+41x+378=(x+14)(x+27)=0$$

$$x=-14\text{或}x=-27$$

2.

$$x^2-47x+496=(x-16)(x-31)=0$$

$$x=16\text{或}x=31$$

3.

$$x^2+7x-450=(x+25)(x-18)=0$$

$$x=-25\text{或}x=18$$

4.

$$x^2-13x-464=(x-29)(x+16)=0$$

$$x=29\text{或}x=-16$$

5.

$$x^2+45x+476=(x+17)(x+28)=0$$

$$x=-17\text{或}x=-28$$

6.

$$x^2-51x+608=(x-19)(x-32)=0$$

$$x=19\text{或}x=32$$

7.

$$x^2+11x-840=(x+35)(x-24)=0$$

$$x=-35\text{或}x=24$$

8.

$$x^2-19x-666=(x-37)(x+18)=0$$

$$x=37\text{或}x=-18$$

9.

$$x^2+65x+1014=(x+26)(x+39)=0$$

$$x=-26\text{或}x=-39$$

10.

$$x^2-63x+902=(x-41)(x-22)=0$$

$$x=41 \text{ 或 } x=22$$

11.

$$x^2+x-1260=(x+36)(x-35)=0$$

$$x=-36 \text{ 或 } x=35$$

12.

$$x^2-2x-1680=(x-42)(x+40)=0$$

$$x=42 \text{ 或 } x=-40$$

13.

$$x^2+8x-1833=(x+47)(x-39)=0$$

$$x=-47 \text{ 或 } x=39$$

14.

$$x^2+7x-2340=(x+52)(x-45)=0$$

$$x=-52 \text{ 或 } x=45$$

二、换元法：令 $y = x + k$

15. 令 $y = x + 14$, 则

$$y^2 + 53y + 630 = 0$$

$$(y + 18)(y + 35) = 0$$

$$y = -18 \quad \text{或} \quad y = -35$$

因此

$$x = -32 \quad \text{或} \quad x = -49$$

16. 令 $y = x - 16$, 则

$$y^2 - 59y + 840 = 0$$

$$(y - 24)(y - 35) = 0$$

$$y = 24 \quad \text{或} \quad y = 35$$

因此

$$x = 40 \quad \text{或} \quad x = 51$$

17. 令 $y = x + 40$, 则

$$y^2 + 5y - 924 = 0$$

$$(y + 33)(y - 28) = 0$$

$$y = -33 \quad \text{或} \quad y = 28$$

因此

$$x = -73 \quad \text{或} \quad x = -12$$

18. 令 $y = x - 24$, 则

$$y^2 + 13y - 1680 = 0$$

$$(y + 48)(y - 35) = 0$$

$$y = -48 \quad \text{或} \quad y = 35$$

因此

$$x = -24 \quad \text{或} \quad x = 59$$

19. 令 $y = x - 22$, 则

$$y^2 - 71y + 1260 = 0$$

$$(y - 35)(y - 36) = 0$$

$$y = 35 \quad \text{或} \quad y = 36$$

因此

$$x = 57 \quad \text{或} \quad x = 58$$

20. 令 $y = x - 30$, 则

$$y^2 - 43y - 1344 = 0$$

$$(y - 64)(y + 21) = 0$$

$$y = 64 \quad \text{或} \quad y = -21$$

因此

$$x = 94 \quad \text{或} \quad x = 9$$

三、先整理，再十字相乘

21. 展开并移项：

$$x^2 + 9x - 400 = 3120$$

$$x^2 + 9x - 3520 = 0$$

$$(x + 64)(x - 55) = 0$$

$$x = -64 \quad \text{或} \quad x = 55$$

22. 展开并移项：

$$x^2 - 23x + 130 = 4158$$

$$x^2 - 23x - 4028 = 0$$

$$(x - 76)(x + 53) = 0$$

$$x = 76 \quad \text{或} \quad x = -53$$

23. 展开并移项：

$$x^2 + 17x - 348 = 3486$$

$$x^2 + 17x - 3834 = 0$$

$$(x + 71)(x - 54) = 0$$

$$x = -71 \quad \text{或} \quad x = 54$$

24. 展开并移项：

$$x^2 - 125x + 2100 = -1776$$

$$x^2 - 125x + 3876 = 0$$

$$(x - 68)(x - 57) = 0$$

$$x = 68 \quad \text{或} \quad x = 57$$

25. 展开并移项：

$$x^2 + 137x + 1500 = -3180$$

$$x^2 + 137x + 4680 = 0$$

$$(x + 72)(x + 65) = 0$$

$$x = -72 \quad \text{或} \quad x = -65$$

26. 展开并移项：

$$x^2 - 27x + 162 = 3520$$

$$x^2 - 27x - 3358 = 0$$

$$(x - 73)(x + 46) = 0$$

$$x = 73 \quad \text{或} \quad x = -46$$

训练提醒

1. 不要因为 $|c|$ 大就直接使用求根公式。先分解 $|c|$ ，再利用一次项系数筛选因数对，通常更快。
2. 当 $c < 0$ 时，两因数异号；绝对值较大的因数的符号与一次项系数 b 相同。
3. 换元题中，先完整写出 $y = x + k$ ，再解关于 y 的方程，最后必须代回求 x 。
4. 第 21 至 26 题必须先展开、移项并化为右边为 0 的形式，才可使用零因式原理。